

SECO · DOCUMENTO DE PRODUCTO

NETA

Un medidor de loudness, un osciloscopio siempre encendido y un visualizador reactivo. Tres cosas que hoy se compran por separado, en una sola compra de 10 USD.

La neta es la verdad. Ese es el producto entero: qué mide tu audio de verdad, y cómo se ve de verdad, sin salir de la pantalla.

00 Qué vas a leer

- | | | | |
|----|---------------------------|----|--------------------------|
| 01 | Resumen y posicionamiento | 09 | Dalia |
| 02 | Para quién es | 10 | Lo que el framework debe |
| 03 | Cuarto 1 — Medidor | 11 | Plataformas |
| 04 | Cuarto 2 — Scope | 12 | Fases de trabajo |
| 05 | Cuarto 3 — Visuales | 13 | Negocio |
| 06 | Arquitectura | 14 | Riesgos |
| 07 | De dónde sale el audio | 15 | Lo que no vamos a hacer |
| 08 | El renderer | | |

Cómo leerlo

Las etiquetas **P0** marcan lo que tiene que existir para que el producto sea el producto. **P1** es lo que lo hace competitivo. **P2** es lo que lo hace presumible. Nada marcado P0 se negocia; todo lo demás sí.

Este documento se genera de `docs/neta/plan.html`. La versión en markdown que leen los agentes está en `docs/neta/PLAN.md`.

01 Resumen y posicionamiento

Neta es un solo programa con tres cuartos: los números que exige una entrega profesional, el osciloscopio que dejas abierto todo el día, y los visuales que grabas para subir. Corre como plugin dentro de tu DAW y como aplicación suelta escuchando la computadora entera.

Contra qué compite

QUÉ HACE	REFERENCIA	PRECIO	QUÉ LE FALTA
Medidor de loudness de norma	Youlean Loudness Meter 2	Gratis / 30 USD Pro	No es osciloscopio ni visualizador. Vive dentro del DAW.
Osciloscopio siempre encendido	MiniMeters	20 USD	No mide loudness con gating de norma. Sin visuales.
Visualizador reactivo	Astro Visuals	15 USD	No mide nada. Es adorno, no herramienta.
Los tres	Neta	10 USD	Existe este documento y no el producto. Todavía.

Por qué esto se puede hacer y no es una fantasía

- **El framework ya existe y ya cargó dos plugins.** SECO corre en CLAP y VST3, en macOS y —compilado y verificado— Windows y Linux. Zape es la prueba de que un plugin completo sale de ahí.
- **El motor de visuales ya existe.** Dalia son 3,193 líneas de Rust con FFT, cromagrama, BPM, fase de beat, detección de transientes y 20 presets de geometría procedural. Y —esto es lo importante— *no depende del navegador*. Ver §09.
- **La medición está especificada, no inventada.** ITU-R BS.1770-4 y EBU R128 dicen exactamente qué calcular, y la EBU publica señales de prueba con la lectura que cada una debe dar. No hay que adivinar si el medidor está bien: hay examen.
- **Controlamos el renderer.** Es la única razón por la que podemos prometer que consume poco — y solo si lo elegimos por eso. Ver §08.

La apuesta en una línea

Nadie vende los tres juntos. Quien quiere las tres cosas hoy paga 45 USD y aprende tres interfaces. Neta cobra 10 y enseña una.

02 Para quién es

El productor en casa

Termina un track a las 2 de la mañana, lo sube a Spotify y suena más bajo que todo lo demás. No sabe por qué. Necesita ver **–14 LUFS integrado** y entender que ahí está el problema, sin leer un manual de broadcast. Neta le da el número, el objetivo, y la barra que dice cuánto le falta.

El que masteriza

Necesita LUFS integrado con gating correcto, true peak con sobremuestreo, rango de loudness, y poder **demostrar** que la entrega cumple. Para él la palabra clave es *verificable*: si el medidor no puede citar su resultado contra las señales de la EBU, no lo va a usar para entregar.

El VJ y el que hace contenido

Quiere que la pantalla se mueva con la música y quiere grabarlo. Le importa que se vea distinto a lo que ya usan todos, que corra sin tronarle la compu mientras graba, y poder meter su propio logo en 3D.

El streamer y el podcaster

Necesita ver el nivel de todo el sistema —no de una pista— mientras hace otra cosa. Ventana chica, siempre encima, que no se coma la batería. Ese es el caso de MiniMeters y el que exige la aplicación suelta con captura del sistema.

Lo que estos cuatro tienen en común

Ninguno quiere abrir tres programas. El productor quiere ver el espectro cuando el número le dice que algo está mal; el VJ quiere saber si está clipeando mientras graba. La integración no es un capricho de empaque: es la razón del producto.

03 Cuarto 1 – Medidor

Los números, y los números tienen que estar bien. Este cuarto es el que le gana el nombre al producto: si Neta miente, se llama mal.

Qué se muestra **P0**

LECTURA	VENTANA	PARA QUÉ SIRVE
Momentary (M)	400 ms	Qué tan fuerte suena <i>ahorita</i>
Short-term (S)	3 s	Qué tan fuerte suena esta sección
Integrated (I)	Todo el programa	El número de entrega
True Peak	Instantáneo	Lo que hará el convertidor entre muestras
Loudness Range (LRA)	Histórico	Cuánta dinámica queda
PSR / PLR	Corto / programa	Qué tan aplastado está
Sample peak y RMS	Por canal	Lo clásico, por costumbre

La cadena de medición, paso por paso

Esto no se diseña, se transcribe de la norma. BS.1770-4 define:

1. **Filtro K, etapa 1** — un shelf alto que aproxima el efecto de la cabeza sobre el campo sonoro. Biquad, coeficientes tabulados en la norma.
2. **Filtro K, etapa 2** — un paso altos alrededor de 38 Hz (curva RLB), que quita el retumbe que el oído no pesa igual.
3. **Media cuadrática** por canal sobre la ventana.
4. **Suma ponderada por canal** — L y R a 1.0, surround a 1.41. Estéreo hoy; el peso importa el día que haya multicanal.
5. **Conversión a LKFS/LUFS** — $-0.691 + 10 \cdot \log_{10}(\Sigma)$.
6. **Gating de R128** para el integrado — bloques de 400 ms con 75% de solapamiento, se tiran los que están bajo **-70 LUFS** (puerta absoluta), se calcula el nivel con los que quedan, y se tiran otra vez los que están **10 LU** abajo de ese nivel (puerta relativa). El silencio entre canciones no cuenta como música baja.

True peak es otra cosa y es donde muchos medidores mienten por omisión: el pico de muestra no dice nada de lo que pasa *entre* muestras. La norma pide sobremuestreo de al menos 4× antes de tomar el pico. Sin eso, un track que marca -0.1 dBFS puede clipear el convertidor del oyente y el medidor nunca lo dijo.

Cómo se comprueba que está bien **P0**

La EBU publica **Tech 3341**: señales de prueba con la lectura exacta que cada una debe producir y la tolerancia permitida. Cada caso de esa suite se convierte en una función de test.

Regla dura del proyecto

Un medidor que no puede citar su resultado sobre las señales de la EBU te está pidiendo que le creas en vez de que lo verifiques. Esta suite no es objetivo opcional ni “fase 2”: es la definición de terminado de la fase 1.

La interfaz **P1**

- **Barra vertical de LUFS** con corchete de objetivo. El corchete se mueve con el destino elegido; nada más cambia.
- **Histograma** de distribución de loudness — dónde vive el track, no solo dónde termina.
- **Gráfica de tiempo** con la traza short-term encima del área del integrado, y marcas de *true peak overs* en la línea de tiempo.
- **Objetivos como preset**: Spotify –14, YouTube –14, Apple Music –16, Amazon –14, broadcast EBU R128 –23, club/DJ. Cada uno con su techo de true peak.
- **Comparación A/B** de dos corridas de medición.

Salidas **P2**

- Reporte de la sesión en CSV y PNG, para el papeleo de entrega.
- Vista previa de normalización: “esto es lo que Spotify le va a hacer”.

04 Cuarto 2 – Scope

Siempre encendido, siempre legible, y barato de dejar abierto. Este cuarto compite directamente con MiniMeters, y compite en consumo.

Qué contiene **P0**

PANEL	QUÉ MUESTRA	DETALLE QUE IMPORTA
Analizador de espectro	Energía por frecuencia, escala logarítmica	Balística configurable: pico, RMS, tiempo de caída
Espectrograma	La cascada de tiempo contra frecuencia	Es el panel que más CPU cuesta; se dibuja en GPU o no se dibuja
Osciloscopio	La forma de onda instantánea	Con disparo, o se ve como ruido
Goniómetro / vectorscopio	Relación entre canales	Lo que delata un problema de fase antes que el oído
Correlación	-1 a +1	El número que dice si va a sobrevivir en mono
Ancho estéreo y M/S	Balance mid/side	

Detalles de uso **P1**

- **Lectura bajo el cursor:** frecuencia, nota y desviación en cents — 86.64 Hz | F2 | -13 cents . Convierte el analizador en afinador de bombos.
- **Peak hold**, congelar, y buffer de historia con scroll.
- **Sobrevivir a 200 px de alto** en un segundo monitor. El layout tiene que degradar bien, no romperse: es como se usa de verdad.

05 Cuarto 3 – Visuales

Donde el producto deja de ser herramienta y se vuelve algo que la gente presume. También es la razón por la que alguien elige Neta sobre un medidor gratis.

El motor **P0**

- Los 20 presets procedurales de Dalia, manejados por su propio análisis.
- Color armónico derivado del cromagrama: la tonalidad detectada define la paleta.
- Cambio de preset amarrado al beat, con el controlador de mashup que Dalia ya tiene, incluyendo predicción de drop y sostenido de graves.

El cuarto 3D **P1**

Importas tu propio modelo y lo pones a girar con la música. La maquinaria ya existe y ya se envía: Zape trae una caguama torneada en WebGL, girando, acelerada por el parámetro Mix y cabeceando con el beat. Esto es lo mismo, con la malla cargada en vez de generada.

FORMATO	VEREDICTO	POR QUÉ
.obj	Primero	Es texto. El parser son ~60 líneas y no depende de nadie.
.glb / glTF	Después, y es lo correcto	Binario, un archivo, materiales PBR. El estándar real del 3D en la web y fuera de ella.
.blend	No	Es el volcado de memoria interno de Blender, versionado y sin documentar en la práctica. Lo lee Blender y nada más. Se exporta desde ahí.

Efectos

- Glitch, aberración cromática, bloom, RGB split, datamosh, todos reactivos al audio. Dalia ya tiene el diseño del pipeline de post-proceso; es port de shaders.
- Estética PS2 como opción de primera clase, no como chiste: texturas sin filtrado, vértices temblorosos, mapeo afín. Es barato, es distintivo y va con la marca.

Sacarlo de la pantalla **P2**

- Captura de video de los visuales — la razón real por la que la gente compra visualizadores.
- Pantalla completa y modo segundo monitor.
- Compartir presets como ya funciona la biblioteca de curvas de Zape: un archivo chico por preset, en la carpeta de datos del usuario, que se puede mandar por WhatsApp.

06 Arquitectura

Una sola regla estructural, y todo lo demás se acomoda solo: la medición y los visuales no saben qué es un plugin ni qué es una ventana.

```
neta-meter    la medición    – sin host, sin ventana, sin formato de plugin
neta-visual   los visuales   – geometría y shaders, sin ventana
dalia-core    el análisis    – enlazado nativo (§09)
  ↑           ↑
neta (plugin CLAP/VST3)  neta-app (aplicación suelta)
```

Esa división ya existe en el repositorio: `plugins/neta/meter` se creó vacía y a propósito. Nada en este plan puede violarla.

Por qué esto se decide el día uno y no después

El día que una medición necesite una ventana o una API de plugin para funcionar, la aplicación suelta deja de ser una segunda carcasa y se vuelve una segunda implementación. Hoy cuesta cero. En tres meses cuesta el proyecto.

Reglas de tiempo real que se heredan de Zape

- Cero asignaciones de memoria en el hilo de audio, y no como promesa: el detector que ya existe aborta el proceso si pasa.
- El canal audio → interfaz son atómicos relajados en un solo sentido. Nada que bloquear, nada que esperar. Ya está probado bajo el detector de carreras de miri.
- El estado del plugin viaja en la sesión, no en disco, con el disco solo como biblioteca. Un proyecto suena igual en otra máquina.

07 De dónde sale el audio

Es la decisión de la que cuelgan todas las demás. Youlean ve un bus; MiniMeters ve el sistema. Neta necesita los dos, y las plataformas no cuestan lo mismo.

FUENTE	PLATAFORMA	DIFICULTAD	PERMISO
Plugin en una pista o bus	todas	Hecho — el framework existe	ninguno
WASAPI loopback	Windows	Fácil, viene en el sistema	ninguno
Core Audio process tap	macOS 14.4+	Media	captura de audio
ScreenCaptureKit	macOS 13+	Media	grabación de pantalla
Dispositivo virtual (BlackHole)	macOS < 14.4	El usuario instala un driver	ninguno, pero un driver
PipeWire / PulseAudio monitor	Linux	Fácil	ninguno
Plugin → app por memoria compartida	todas	Media	ninguno

Dos cosas que hay que mirar fijo

Windows es la plataforma fácil aquí, al revés de lo normal. WASAPI trae captura loopback en el sistema operativo: sin driver, sin diálogo, sin permiso. Linux igual con PipeWire.

macOS es la difícil. El camino bueno es el *process tap* de Core Audio (14.4 en adelante), que captura audio del sistema o de una app específica sin instalar driver. Abajo de esa versión queda ScreenCaptureKit — y pedirle a un músico permiso de *grabación de pantalla* para que un medidor lo escuche es un diálogo horrible de explicar y una razón real por la que alguien desinstala.

El puente plugin → app

Un anillo de memoria compartida entre el plugin y la aplicación resuelve dos problemas de un golpe:

- Le brinca por completo a los permisos de macOS para quien usa DAW: el plugin *ya tiene* el audio, solo hay que pasarlo.
- Es la única forma de medir **una pista** en la ventana flotante. La captura de sistema solo puede ver la mezcla final.

Diseño: buffer circular de tamaño fijo en memoria compartida, un productor (el plugin, desde el hilo de audio, sin asignar ni bloquear) y un consumidor (la app). El mismo patrón que ya se resolvió y se probó bajo miri para el bloque de estado, girado noventa grados.

08 El renderer

“El nuestro consume menos” es una afirmación sobre el renderer, y solo es cierta si el renderer se elige por eso.

Por qué no es un webview

El editor de Zape es un WKWebView y ahí es la herramienta correcta: ventana chica, 30 Hz, y solo mientras está abierta. Para Neta es la herramienta equivocada. Un medidor repinta **cada cuadro, para siempre, a ventana completa**, y un motor de navegador componiendo eso es exactamente el costo de CPU que este producto viene a quitarle a la competencia.

La decisión: wgpu, un solo renderer, las dos carcasas

- Metal en macOS, Direct3D 12 en Windows, Vulkan en Linux — desde el mismo código.
- El trabajo cae en la GPU, que es donde dibujar un espectro pertenece.
- Es lo que la aplicación suelta necesita de todos modos, así que escribirlo dos veces se evita en lugar de posponerse.

El precio, dicho de frente

Esto necesita un **camino de editor sin webview en seco-clap**: una superficie nativa (`NSView`, `HWND`, `X11`) entregada a wgpu en vez de un navegador. Es el trabajo de ingeniería más grande de este plan y no se esconde en una viñeta. Zape se queda con su webview; los dos caminos conviven detrás de `Plugin::EDITOR`.

Presupuesto, medido y publicado

Menos de **2% de CPU** en una laptop M con la ventana abierta a 60 fps. Cero asignaciones en el hilo de audio. El renderer deja de existir cuando la ventana se cierra, como ya hace el de Zape. Si no se cumple, se dice el número real en vez de callarlo.

09 Dalia no se porta: se enlaza

El hallazgo que más cambió este plan salió de leer el repositorio, no de suponerlo.

Dalia es un motor de visualización reactiva en Rust/WASM, 48 commits, con análisis FFT, energía de 7 bandas, cromagrama, BPM y fase de beat, gate de flujo espectral, detección de transientes, pronóstico de energía a futuro, 20 presets de geometría procedural, controlador de mashup y sistema de color armónico.

Cuánto navegador tiene realmente

audio.rs	898 líneas	wasm_bindgen: 0	web_sys: 0	js_sys: 0
geometry.rs	999 líneas	wasm_bindgen: 0	web_sys: 0	js_sys: 0
color.rs	459 líneas	wasm_bindgen: 0		
presets.rs	198 líneas	wasm_bindgen: 0		
unit_lattice.rs	326 líneas	wasm_bindgen: 0		
mashup.rs	72 líneas	wasm_bindgen: 0		
lib.rs	241 líneas	wasm_bindgen: 4	← todo el acoplamiento	

El motor ya es libre de navegador. Toda la capa WASM son cuatro anotaciones en un archivo. Entonces la integración no es un port:

1. `crate-type = ["cdylib", "rlib"]` — se conserva el artefacto WASM y se agrega la biblioteca nativa.
2. La superficie `wasm_bindgen` se mueve detrás de un feature `wasm` (encendido para la web, apagado para Neta), y `wasm-bindgen`, `js-sys` y `web-sys` pasan a ser dependencias opcionales.
3. Neta depende del crate directamente, nativo. Sin runtime de WASM, sin puente de JavaScript, sin serializar nada entre dos mundos.

Qué pasa y qué no

Pasa sin tocarse: todo el análisis y toda la generación de geometría — los vértices ya se calculan en Rust y Three.js solo los dibuja.

No pasa: el render de Three.js, la cadena de post-proceso y el trabajo de cámara. Eso se vuelve shaders de wgpu, y es el trabajo real del cuarto de visuales — trabajo de shaders, no de lógica.

Decisión pendiente del dueño de los dos repos

¿Dalia sigue siendo producto propio, con su demo en Vercel, y Neta es un segundo consumidor? ¿O se absorbe? Este plan asume lo primero: no cuesta nada y el demo web es material de venta del plugin.

10 Lo que el framework debe

Zape nunca tocó estos techos. Neta los toca el primer día. Están en orden de qué tanto bloquean.

#	DEUDA	POR QUÉ BLOQUEA
1	<code>audio_ports.rs</code> fija una entrada estéreo y una salida estéreo	Un medidor quiere entrada y <i>ninguna</i> salida; uno de mastering quiere más de dos canales. El arreglo es mover la disposición de puertos al trait <code>Plugin</code> .
2	No hay camino de editor por GPU	<code>seco-clap</code> solo sabe hacer webview. §08 es el argumento completo.
3	El editor es solo macOS	Para un producto visual de paga eso no es una nota al pie: es Windows entero, que es la mitad del mercado.
4	No se reporta latencia ni cola	El medidor no las necesita. Se apunta aquí para que el delay no lo redescubra.

No bloquean: los parámetros se leen una vez por bloque y no hay eventos con precisión de muestra. A un medidor le da igual.

11 Plataformas

macOS y Windows son los principales. Linux se soporta si sale gratis y se dice cuando no salga.

CAPACIDAD	MACOS	WINDOWS	LINUX
Plugin CLAP	Listo	Compila y carga	Compila
Plugin VST3	Listo	Compila	Compila
Editor	Webview hoy · wgpu después	Falta — llega con wgpu	Llega con wgpu
App suelta	Process tap 14.4+	WASAPI loopback	PipeWire
Instalador	Zip + script, sin firmar	Zip + <code>.bat</code> , después Inno Setup	tar.gz + script
Empaquetado en CI	Listo	Escrito, sin correr	Escrito, sin correr

El editor de Windows es el bloqueo más caro del plan

Hoy Neta en Windows cargaría, mediría bien y mostraría el panel genérico de parámetros del host. Para un producto que se vende por cómo se ve, eso es no tener producto. El camino de wgpu de §08 no es una optimización: es lo que hace que Windows exista.

12 Fases de trabajo

Cada fase termina con algo que corre. Ninguna termina con “la base ya quedó”.

Fase 1 – El medidor está bien

Neta como plugin, midiendo correctamente, dibujado con lo que ya existe. Todo el P0 del cuarto 1. Sin visuales, sin app suelta.

TERMINADO CUANDO: PASA LA SUITE EBU TECH 3341 DENTRO DE TOLERANCIA, CON LOS NÚMEROS EN EL REPORTE DE TESTS.

Fase 2 – El renderer

wgpu en `seco-clap` detrás de un camino de editor por GPU. Se porta la interfaz del cuarto 1. Aquí nace el editor de Windows.

TERMINADO CUANDO: EL MISMO EDITOR CORRE EN MACOS Y WINDOWS, Y EL CONSUMO DE CPU MEDIDO SE PUBLICA.

Fase 3 – El scope

Cuarto 2 completo. Espectro, espectrograma, osciloscopio, goniómetro, correlación. En este punto Neta ya reemplaza a MiniMeters para quien trabaja en DAW.

TERMINADO CUANDO: SE PUEDE DEJAR ABIERTO UNA SESIÓN ENTERA SIN NOTARLO.

Fase 4 – La aplicación suelta

Ventana propia, WASAPI en Windows, process tap en macOS, PipeWire en Linux. Más el anillo compartido plugin → app. Aquí Neta reemplaza a MiniMeters en general.

TERMINADO CUANDO: MIDE EL AUDIO DEL SISTEMA EN MACOS Y WINDOWS SIN QUE EL USUARIO INSTALE UN DRIVER.

Fase 5 – Dalia

Se enlaza el crate nativo, se portan los shaders de geometría y post-proceso a wgpu, entran los presets, el mashup y el color armónico.

TERMINADO CUANDO: LOS 20 PRESETS CORREN DENTRO DE NETA CON EL MISMO ANÁLISIS QUE EN EL DEMO WEB.

Fase 6 – El cuarto 3D

Carga de `.obj` , después `.glb` . Tu logo girando, glitcheando y reaccionando. Estética PS2 como opción.

TERMINADO CUANDO: ALGUIEN METE SU LOGO Y GRABA UN CLIP SIN AYUDA.

Fases 1 a 3 ya son un producto vendible. Las fases 4 a 6 son lo que lo hace valer más que un medidor.

13 Negocio

Precio: 10 USD

Contra MiniMeters en 20 y Astro en 15, ese es todo el posicionamiento — y solo funciona si el producto no se siente como una décima parte. No debería: la medición cumple norma y los visuales son un motor que ya existe.

Maquinaria, nada de esto construido todavía

PIEZA	OPCIÓN	NOTA
Cobro	Lemon Squeezy o Paddle	Actúan como <i>merchant of record</i> y manejan IVA/VAT en ventas internacionales. Importa vendiendo desde México a la UE.
	Gumroad	Más simple, cobra más.
	Stripe directo	Lo más barato, tú te encargas de impuestos.
Licencia	Llave + activación offline	Ligera a propósito. Ver abajo.
Prueba	Completa con recordatorio o límite de sesión	Nunca capada de funciones: los visuales <i>son</i> el demo.

A 10 USD, las comisiones se comen entre 5 y 10%. Y el DRM agresivo cuesta más en tickets de soporte y falsos positivos de lo que recupera: quien iba a piratear un plugin de 10 dólares nunca lo iba a comprar.

Gratis contra pagado

Zape es gratis para siempre — un plugin de ducking que cobra es un plugin que nadie instala. Para Neta hay una división que vale la pena decidir *antes* del lanzamiento: **medidores gratis, visuales pagados**. Eso convierte el nivel gratuito en un competidor real de Youlean y el pagado en la parte divertida.

La colisión que sí duele

Una app **de paga** en macOS que pide permiso de captura de audio estando sin firmar es un problema de conversión. Para un plugin gratis la advertencia de Gatekeeper es una molestia y el Read Me la explica. Para una compra de 10 dólares, que el sistema operativo te diga que el software es de un desarrollador no identificado —justo antes de pedir escuchar tu computadora— es donde la gente cierra la ventana y pide reembolso.

El Developer ID de Apple cuesta 99 USD al año. **Son diez ventas**. Para Zape nunca tuvo sentido; para un producto de paga es costo de operación. El equivalente en Windows —certificado de firma de código para el instalador— cuesta entre 200 y 400 al año y puede esperar: SmartScreen sobre un instalador se sobrevive de una forma en que un permiso sobre una app de audio sin firmar no.

14 Riesgos

RIESGO	QUÉ TAN PROBABLE	QUÉ HACEMOS
El editor por GPU en seco-clap resulta más grande de lo estimado	Alta	Es el ítem más grande y está dicho. Se puede acotar: primero solo macOS con Metal por wgpu, Windows después.
La medición no pasa Tech 3341 a la primera	Alta, y está bien	Para eso es la suite. Es la fase 1 completa, no un extra.
El process tap de macOS pide permisos que espantan	Media	El puente plugin → app le brinca por completo para quien usa DAW.
Sin firmar, la conversión de una app de paga se cae	Media-alta	99 USD al año. Diez ventas. Decisión de negocio, no técnica.
Portar el post-proceso de Three.js a wgpu toma más de lo pensado	Media	Fase 5 va después de que el producto ya se vende. Se puede lanzar sin ella.
Alcance: tres productos en uno es mucho	Alta	Las fases 1–3 son un producto completo. Si se acaba el aire, ahí se para y se vende.

15 Lo que no vamos a hacer

- **Importar** `.blend`. Se exporta a `.obj` o `.glb`.
- **Codificar video dentro del plugin**. Captura de pantalla de los visuales es suficiente; un pipeline de export es otro producto.
- **DRM agresivo**. Ver §13.
- **Compilar cruzado desde una máquina a tres**. CI ya presta las otras dos.
- **Ganarle a MiniMeters en cantidad de medidores en la versión 1**. Tiene años de medidores chiquitos. Neta gana porque los tres cuartos son una sola compra, no por tener todos los medidores que existen.

Neta — documento de producto v1, 28 de julio de 2026. Generado desde `docs/neta/plan.html`. La versión que leen los agentes de código está en `docs/neta/PLAN.md`; las dos se actualizan juntas.

SECO · Sistema Extensible de Componentes de audio. Zape es gratis y lo seguirá siendo.